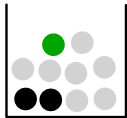


W urnie jest 7 kul białych, 2 czarne i 1 zielona. Jakie jest prawdopodobieństwo, że losując z urny dwie kule bez zwracania wylosujemy:

- a) kule różnych kolorów b) obie kule białe
c) kule tego samego koloru d) przynajmniej jedną białą kulę?

① analizujemy polecenie



7B 2C 1Z

2 kule bez zwracania

② liczymy moc Ω (będzie ona taka sama dla wszystkich podpunktów)

$$\bar{\Omega} = \binom{10}{2} = \frac{10 \cdot 9}{2 \cdot 1} = 45$$

③ A - kule różnych kolorów

$$\bar{A} = \binom{7}{1} \binom{2}{1} + \binom{7}{1} \cdot 1 + \binom{2}{1} \cdot 1 = 14 + 7 + 2 = 23$$

B C B Z C Z

$$P(A) = \frac{23}{45}$$

④ B - obie białe

$$\bar{B} = \binom{7}{2} = \frac{7 \cdot 6}{2 \cdot 1} = 21 \quad P(B) = \frac{21}{45} = \frac{7}{15}$$

⑤ C - kule tego samego koloru

$$\bar{C} = \binom{7}{2} + \binom{2}{2} = 21 + 1 = 22 \quad P(C) = \frac{22}{45}$$

2x B lub 2x C

⑥ D - przynajmniej 1 biała $\Rightarrow$ 1 lub 2

$$\bar{D} = \binom{7}{1} \cdot \binom{3}{1} + \binom{7}{2} = 21 + 21 = 42$$

B C/Z 2x B

$$P(D) = \frac{42}{45} = \frac{14}{15}$$

Odp: a) $\frac{23}{45}$, b) $\frac{7}{15}$, c) $\frac{22}{45}$, d) $\frac{14}{15}$